

# DEVOIR SURVEILLÉ N°13

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

## Problème 1

- 1** Soit  $I$  un *intervalle* de  $\mathbb{R}$ . Une fonction  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  est dite convexe si

$$\forall (x, y) \in I^2, \forall \lambda \in [0, 1], f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

- 2** Il suffit de constater que  $\exp'' = \exp$  est positive sur  $\mathbb{R}$ .

- 3** Par convexité de  $\exp$ ,

$$a^\theta b^{1-\theta} = \exp(\theta \ln(a) + (1 - \theta) \ln(b)) \leq \theta \exp(\ln(a)) + (1 - \theta) \exp(\ln(b)) = \theta a + (1 - \theta)b$$

- 4** **4.a** Une primitive de  $t \mapsto t^{x-1}$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  est  $t \mapsto \frac{t^x}{x}$ . On en déduit que

$$\int_u^v t^{x-1} dt = \frac{v^x - u^x}{x}$$

- 4.b** D'après la question précédente

$$\int_u^1 t^{x-1} dt = \frac{1 - u^x}{x} \xrightarrow{u \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$$

car  $x > 0$ . Ainsi l'intégrale  $\int_0^1 t^{x-1} dt$  converge et vaut  $\frac{1}{x}$ . De plus, l'intégrande est clairement positive sur  $]0, 1]$  donc cette intégrale converge en fait absolument.

- 5** L'application  $t \mapsto t^{x-1}e^{-t}$  est continue (par morceaux) sur  $]0, 1]$  et  $t^{x-1}e^{-t} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} t^{x-1}$ . Or d'après la question précédente,  $t \mapsto t^{x-1}$  est intégrable sur  $]0, 1]$  (c'est en fait du cours) donc  $t \mapsto t^{x-1}e^{-t}$  est également intégrable sur  $]0, 1]$  i.e.  $\int_0^1 t^{x-1}e^{-t} dt$  converge absolument.

- 6** **6.a** Il s'agit tout simplement de croissances comparées : comme  $x > 0$ ,  $\lim_{t \rightarrow 0} t^{x/2} \ln(t) = 0$ .

**6.b** A nouveau,  $t \mapsto \ln(t)t^{x-1}e^{-t}$  est continue (par morceaux) sur  $]0, 1]$ . De plus,  $\ln(t)t^{x-1}e^{-t} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \ln(t)t^{x-1}$  et, d'après la question précédente,  $\ln(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} t^{-x/2}$  donc  $\ln(t)t^{x-1}e^{-t} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} o(t^{x/2-1})$ . Or  $x/2 > 0$  donc  $t \mapsto t^{x/2-1}$  est intégrable sur  $]0, 1]$ . On en déduit que  $t \mapsto \ln(t)t^{x-1}e^{-t}$  est également intégrable sur  $]0, 1]$  i.e.  $\int_0^1 \ln(t)t^{x-1}e^{-t} dt$  converge absolument.

- 7** **7.a** Pour tout  $t \in ]0, 1]$ ,

$$0 \leq e^{-t} \leq 1$$

donc

$$|\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t}| = \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t} \leq \ln^2(t)t^{u-1}$$

**7.b** L'application  $t \mapsto \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t}$  est continue (par morceaux) sur  $]0, 1]$ . De plus,  $\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \ln^2(t)t^{x-1}$  et, par croissances comparées,  $\ln^2(t) \underset{t \rightarrow 0}{=} o(t^{-x/2})$ . On en déduit que  $\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t} \underset{t \rightarrow 0}{=} o(t^{x/2-1})$ . Comme  $x/2 > 0$ ,  $t \mapsto t^{x/2-1}$  est intégrable sur  $]0, 1]$ . Par conséquent, il en est de même de  $t \mapsto \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t}$  i.e.  $\int_0^1 \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t} dt$  converge absolument.

**8** Soit  $f : (x, t) \mapsto t^{x-1}e^{-t} = e^{(x-1)\ln(t)}e^{-t}$ .

- Pour tout  $t \in ]0, 1]$ ,  $x \mapsto f(x, t)$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ .
- Pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est intégrable sur  $\mathbb{R}_+^*$ .
- Pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \ln(t)t^{x-1}e^{-t}$  est intégrable sur  $]0, 1]$ .
- Pour tout segment  $[u, v] \subset \mathbb{R}_+^*$ ,

$$\forall (x, t) \in [u, v] \times ]0, 1], \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t) \right| = |\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t}| \leq \ln^2(t)t^{u-1}$$

et  $t \mapsto \ln^2(t)t^{u-1}$  est intégrable sur  $]0, 1]$  puisque  $\ln^2(t)t^{u-1} \underset{t \rightarrow 0}{=} o(t^{u/2-1})$ .

On en déduit que  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  et que pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$ ,

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt = \int_0^1 \ln(t)t^{x-1}e^{-t} dt \\ F''(x) &= \int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t) dt = \int_0^1 \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t} dt \end{aligned}$$

**9** Par croissances comparées,  $\ln^2(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(t)$  donc  $\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t/2} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(t^xe^{-t})$ . Par croissances comparées à nouveau,  $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^xe^{-t} = 0$  donc  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t/2} = 0$ .

**10** D'après la question précédente,  $\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(e^{-t/2})$ . Comme  $t \mapsto e^{-t/2}$  est intégrable sur  $[1, +\infty[$ ,  $t \mapsto \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t}$  l'est également.

Comme  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \ln(t) = +\infty$ ,  $\ln(t)t^{x-1}e^{-t} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t})$  et  $t^{x-1}e^{-t} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t})$ . On en déduit que  $t \mapsto t^{x-1}e^{-t}$  et  $t \mapsto \ln(t)t^{x-1}e^{-t}$  sont intégrables sur  $[1, +\infty[$ .

Autrement dit, les intégrales  $\int_1^{+\infty} t^{x-1}e^{-t} dt$ ,  $\int_1^{+\infty} \ln(t)t^{x-1}e^{-t} dt$  et  $\int_1^{+\infty} \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t} dt$  convergent absolument.

**11** On considère à nouveau  $f : (x, t) \mapsto t^{x-1}e^{-t} = e^{(x-1)\ln(t)}e^{-t}$ .

- Pour tout  $t \in [1, +\infty[$ ,  $x \mapsto f(x, t)$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ .
- Pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est intégrable sur  $\mathbb{R}_+^*$ .
- Pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \ln(t)t^{x-1}e^{-t}$  est intégrable sur  $]0, 1]$ .
- Pour tout segment  $[u, v] \subset \mathbb{R}_+^*$ ,

$$\forall (x, t) \in [u, v] \times [1, +\infty[, \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t) \right| = |\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t}| \leq \ln^2(t)t^{v-1}$$

et  $t \mapsto \ln^2(t)t^{v-1}$  est intégrable sur  $]0, 1]$  puisque  $\ln^2(t)t^{v-1} \underset{t \rightarrow 0}{=} o(t^{v/2-1})$ .

On en déduit que  $G$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  et que pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$ ,

$$\begin{aligned} G'(x) &= \int_1^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt = \int_1^{+\infty} \ln(t)t^{x-1}e^{-t} dt \\ G''(x) &= \int_1^{+\infty} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t) dt = \int_1^{+\infty} \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t} dt \end{aligned}$$

**12** Soit  $x \in \mathbb{R}_+^*$ . Les applications  $t \mapsto t^x$  et  $t \mapsto -e^{-t}$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  de dérivées respectives  $t \mapsto xt^{x-1}$  et  $t \mapsto e^{-t}$ . Par intégration par parties, on obtient donc, sous réserve de convergence :

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{+\infty} t^x e^{-t} dt = -[t^x e^{-t}]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} + x \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

Cette intégration par parties est licite puisque les deux intégrales entrant en jeu convergent. De plus, comme  $x > 0$ ,  $\lim_{t \rightarrow 0} t^x e^{-t} = 0$  et, par croissances comparées,  $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^x e^{-t} = 0$ . Ainsi

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

**13** On calcule  $\Gamma(1)$  à l'aide d'une primitive explicite :

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = -[e^{-t}]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} = 1$$

**14** A l'aide des deux dernières questions, on montre par une récurrence évidente que  $\Gamma(n) = (n-1)!$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

**15** On a  $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$ . Comme  $\Gamma$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ , elle est en particulier dérivable sur  $]1, 2[$  et continue sur  $[1, 2]$ . D'après le théorème de Rolle,  $\Gamma'$  s'annule au moins une fois sur  $]1, 2[$ .

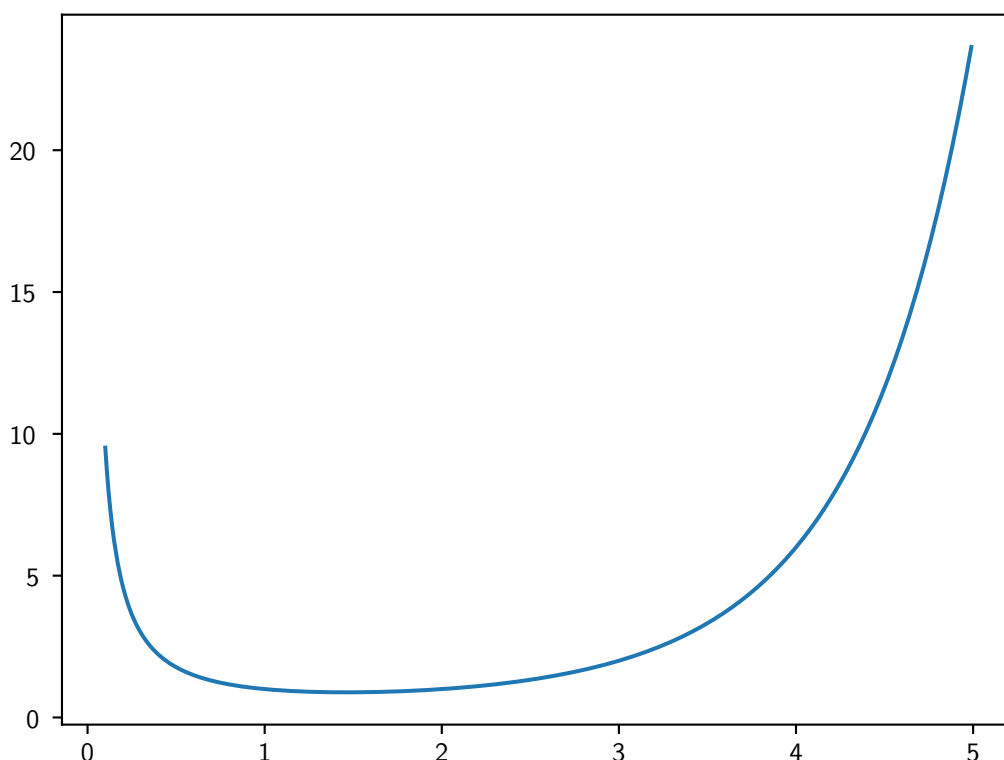
**16** On a vu précédemment que  $\Gamma$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  et que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \Gamma''(x) = \int_0^{+\infty} \ln^2(t) t^{x-1} e^{-t} dt$$

Ainsi  $\Gamma''$  est positive sur  $\mathbb{R}_+^*$  par positivité de l'intégrale. On en déduit que  $\Gamma$  est convexe sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

**17** Comme l'application  $t \mapsto \ln^2(t) t^{x-1} e^{-t}$  est en fait positive, continue et non constamment nulle sur  $\mathbb{R}_+^*$ , on en déduit que  $\Gamma''(x) > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$ .  $\Gamma'$  est donc strictement croissante sur  $\mathbb{R}_+^*$ . On a déjà vu que  $\Gamma'$  s'annulait au moins une fois sur  $\mathbb{R}_+^*$  (en fait sur  $]1, 2[$ ). Comme elle est strictement croissante, elle est injective de sorte que  $\Gamma'$  ne s'annule qu'une fois sur  $\mathbb{R}_+^*$ . On note  $\alpha$  cet unique zéro de  $\Gamma'$ . On en déduit également que  $\Gamma'$  est négative sur  $]0, \alpha]$  et positive sur  $[\alpha, +\infty[$ . Ainsi  $\Gamma$  est décroissante sur  $]0, \alpha]$  et croissante sur  $[\alpha, +\infty[$  : elle admet donc un minimum global en  $\alpha$ .

**18**



**19** La fonction  $x \mapsto \ln(e^{cx}) = cx$  est linéaire donc a fortiori convexe. Ainsi  $x \mapsto e^{cx}$  est ln-convexe sur  $\mathbb{R}$ .

**20** Soient  $(x, y) \in I^2$  et  $\lambda \in [0, 1]$ . Puisque  $f$  est ln-convexe sur  $I$ ,

$$\ln(f(\lambda x + (1 - \lambda)y)) \leq \lambda \ln(f(x)) + (1 - \lambda) \ln(f(y))$$

ou encore

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \exp(\lambda \ln(f(x)) + (1 - \lambda) \ln(f(y)))$$

Mais comme  $\exp$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ ,

$$\exp(\lambda \ln(f(x)) + (1 - \lambda) \ln(f(y))) \leq \lambda \exp(\ln(f(x))) + (1 - \lambda) \exp(\ln(f(y))) = \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

Finalement

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

Ceci prouve que  $f$  est convexe sur  $I$ .

La réciproque est fautive. Par exemple, la fonction  $x \mapsto x$  est convexe sur  $\mathbb{R}_+^*$  (car linéaire) tandis que  $x \mapsto \ln(x)$  ne l'est pas.

**21** **21.a** Comme  $g_c$  est convexe,

$$g_c(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta g_c(x) + (1 - \theta)g_c(y)$$

ou encore

$$e^{c(\theta x + (1 - \theta)y)} f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta e^{cx} f(x) + (1 - \theta)e^{cy} f(y)$$

En divisant cette dernière inégalité par  $e^{c(\theta x + (1 - \theta)y)} > 0$ , on obtient le résultat demandé.

**21.b** **21.b.i** Puisque  $x < y$  et  $0 < \theta < 1$ ,  $(1 - \theta)(x - y) < 0$  et  $\theta(y - x) > 0$ . On en déduit que

$$\lim_{c \rightarrow +\infty} e^{c(1 - \theta)(x - y)} = 0 \quad \lim_{c \rightarrow +\infty} e^{c\theta(y - x)} = +\infty$$

Or  $(1 - \theta) > 0$  et  $f(y) > 0$  donc  $\lim_{c \rightarrow +\infty} H(c) = +\infty$ .

**21.b.ii** D'après le résultat admis,

$$H(c_0) = \theta \left( \frac{f(y)}{f(x)} \right)^{1 - \theta} \cdot f(x) + (1 - \theta) \left( \frac{f(y)}{f(x)} \right)^{-\theta} \cdot f(y) = \theta f(y)^{1 - \theta} f(x)^{\theta} + (1 - \theta) f(y)^{1 - \theta} f(x)^{\theta} = f(x)^{\theta} f(y)^{1 - \theta}$$

**21.b.iii** Comme  $H$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ ,  $H'$  est de signe constant sur  $[0, c_0[$  et sur  $]c_0, +\infty[$ . Ainsi  $H$  est monotone sur chacun de ces deux intervalles. De plus,  $H'$  change de signe en  $c_0$  donc  $H$  change de sens de variation en  $c_0$ . Enfin,  $\lim_{c \rightarrow +\infty} H = +\infty$  donc  $H$  est nécessairement croissante sur  $]c_0, +\infty[$  et, par conséquent, décroissante sur  $[0, c_0[$ . On en déduit le tableau de variations suivant.

| $c$     | 0      | $c_0$    | $+\infty$ |
|---------|--------|----------|-----------|
| $H'(c)$ | —      | 0        | +         |
| $f(c)$  | $f(y)$ | $H(c_0)$ | $+\infty$ |

Ceci signifie que  $H$  admet un minimum en  $c_0$ .

**21.c** On a montré à la question ?? que pour  $x < y$  et  $\theta \in ]0, 1[$ ,

$$\forall c > 0, f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq H(c)$$

Notamment

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq H(c_0) = f(x)^{\theta} f(y)^{1 - \theta}$$

Cette inégalité est encore vraie si  $x > y$  quitte à changer  $\theta$  en  $1 - \theta$ . Elle est aussi trivialement vraie si  $x = y$  ou  $\theta \in \{0, 1\}$ . Finalement

$$\forall (x, y) \in I^2, \forall \theta \in [0, 1], f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq H(c_0) = f(x)^{\theta} f(y)^{1 - \theta}$$

puis, par croissance de  $\ln$ ,

$$\forall (x, y) \in I^2, \forall \theta \in [0, 1], \ln \circ f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta \ln(f(x)) + (1 - \theta) \ln(f(y))$$

Ceci signifie que  $\ln \circ f$  est convexe i.e. que  $f$  est ln-convexe.

**22** Pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$ ,

$$\ln \circ \varphi_{c,\theta}(x) = (x-1) \ln \theta - \theta + cx$$

Ainsi  $\ln \circ \varphi_{c,\theta}$  est affine donc convexe i.e.  $\varphi_{c,\theta}$  est  $\ln$ -convexe. D'après la question ??,  $\varphi_{c,\theta}$  est convexe.

**23** Soit  $c > 0$ . Posons  $g_c(x) = e^{cx} \Gamma(x)$ . Alors

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, g_c(x) = e^{cx} \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} e^{ct} dt = \int_0^{+\infty} \varphi_{c,t}(x) dt$$

Soit  $t \in \mathbb{R}_+^*$ . D'après la question précédente,  $\varphi_{c,t}$  est convexe sur  $\mathbb{R}_+^*$ . Ainsi

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \forall \lambda \in [0, 1], \varphi_{c,t}(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda \varphi_{c,t}(x) + (1-\lambda) \varphi_{c,t}(y)$$

En intégrant, on obtient par croissance de l'intégrale

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \forall \lambda \in [0, 1], \int_0^{+\infty} \varphi_{c,t}(\lambda x + (1-\lambda)y) dt \leq \int_0^{+\infty} (\lambda \varphi_{c,t}(x) + (1-\lambda) \varphi_{c,t}(y)) dt$$

c'est-à-dire

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \forall \lambda \in [0, 1], \int_0^{+\infty} \varphi_{c,t}(\lambda x + (1-\lambda)y) dt \leq \lambda \int_0^{+\infty} \varphi_{c,t}(x) dt + (1-\lambda) \int_0^{+\infty} \varphi_{c,t}(y) dt$$

ou encore

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \forall \lambda \in [0, 1], g_c(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda g_c(x) + (1-\lambda) g_c(y)$$

Ainsi  $g_c$  est convexe sur  $\mathbb{R}_+^*$ . D'après la question ??,  $\Gamma$  est  $\ln$ -convexe sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

**24** Une récurrence évidente montre à nouveau que  $g(n) = (n-1)!$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

**25** Comme  $n-1 < n < x+n$  et  $G$  est convexe, on a d'après l'inégalité des pentes,

$$\frac{G(n) - G(n-1)}{n - (n-1)} \leq \frac{G(x+n) - G(n-1)}{(x+n) - (n-1)} \leq \frac{G(x+n) - G(n)}{(x+n) - n}$$

En particulier,

$$G(n) - G(n-1) \leq \frac{G(x+n) - G(n)}{x}$$

De même,  $n < x+n < n+1$  donc

$$\frac{G(x+n) - G(n)}{(x+n) - n} \leq \frac{G(n+1) - G(n)}{(n+1) - n} \leq \frac{G(n+1) - G(x+n)}{(n+1) - (x+n)}$$

En particulier,

$$\frac{G(x+n) - G(n)}{x} \leq G(n+1) - G(n)$$

**26** Remarquons que  $G(n) - G(n-1) = \ln((n-1)!) - \ln((n-2)!) = \ln \frac{(n-1)!}{(n-2)!} = \ln(n-1)$ . De même,  $G(n+1) - G(n) = \ln(n)$ .

Ainsi

$$x \ln(n-1) \leq \ln(g(x+n)) - \ln((n-1)!) \leq x \ln(n)$$

ou encore

$$x \ln(n-1) + \ln((n-1)!) \leq \ln(g(x+n)) \leq x \ln(n) + \ln((n-1)!)$$

Par croissance de l'exponentielle, on obtient donc

$$(n-1)^x (n-1)! \leq g(x+n) \leq n^x (n-1)!$$

**27** D'une part,

$$\frac{n-1}{x+n-1} u_{n-1}(x) = \frac{(n-1)^x (n-1)!}{x(x+1) \cdots (x+n-1)}$$

D'autre part,

$$u_n(x) = \frac{n^x (n-1)!}{x(x+1) \cdots (x+n-1)}$$

Ainsi, d'après la question précédente,

$$\frac{n-1}{x+n-1}u_{n-1}(x) \leq \frac{g(x+n)}{x(x+1)\cdots(x+n-1)} \leq u_n(x)$$

Mais on sait que pour tout  $t \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $g(t+1) = tg(t)$  donc, par une récurrence évidente,

$$g(x+n) = (x+n-1)g(x+n-1) = (x+n-1)(x+n-2)g(x+n-2) = \cdots = (x+n-1)(x+n-2)\cdots xg(x)$$

On obtient donc bien

$$\frac{n-1}{x+n-1}u_{n-1}(x) \leq g(x) \leq u_n(x)$$

**28** **28.a** L'application  $h_x : t \mapsto (1+t)^x$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}_+$ . De plus, comme  $x \in ]0, 1[$ ,

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, h_x''(t) = x(x-1)(1+t)^{x-2} \leq 0$$

donc  $h_x$  est concave sur  $\mathbb{R}_+$ . Notamment le graphe de  $h_x$  est situé au-dessous de sa tangente en 0. i.e.

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, h_x(t) \leq h_x(0) + h_x'(0)t = 1 + xt$$

Ainsi

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}_+^*, (1+\alpha)^x - 1 \leq \alpha x$$

**28.b** La suite  $(u_n(x))$  est clairement strictement positive. De plus,

$$\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} = \frac{(n+1)^x n}{n^x(x+n)} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^x}{1 + \frac{x}{n}}$$

Mais d'après la question précédente,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^x \leq 1 + \frac{x}{n}$$

donc  $\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \leq 1$ . La suite  $(u_n(x))$  est donc décroissante.

**28.c** La suite  $(u_n(x))$  est décroissante et positive : elle converge. Notons  $\ell$  sa limite. En faisant tendre  $n$  vers  $+\infty$  dans les inégalités de la question ??, on obtient  $\ell \leq g(x) \leq \ell$  i.e.  $\ell = g(x)$ .

**29** Comme  $\Gamma$  vérifie les mêmes trois propriétés que  $g$ , on peut affirmer que

$$\forall x \in ]0, 1[, \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n(x) = g(x) = \Gamma(x)$$

Ainsi  $g = \Gamma$  sur  $]0, 1[$ . De plus,  $g(1) = \Gamma(1) = 1$  donc  $g = \Gamma$  sur  $]0, 1]$ . Comme pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $g(x+1) = xg(x)$  et  $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ , on peut montrer par récurrence que  $g(x+n) = \Gamma(x+n)$  pour tout  $x \in ]0, 1]$  et tout  $n \in \mathbb{N}$ . On en déduit que  $g = \Gamma$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ .